

Закон Архимеда

Класс 8

Цели

- Исследовать зависимость между весом жидкости, которую вытесняет погруженное в неё тело, и силой Архимеда, действующей на тело, погруженное в жидкость.
- Изучить условия плавания тел.

Планируемые результаты

Личностные результаты обучения

Формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы, а также интеллектуальных умений (способность доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и т. д.).

Метапредметные результаты обучения

- Познавательные:
 - овладение составляющими исследовательской деятельности — умения наблюдать, прогнозировать, ставить и проводить эксперимент, сравнивать полученный результат с прогнозом, делать выводы и заключения.
- Регулятивные:
 - умение преобразовывать практическую задачу в теоретическую;
 - умение планировать собственную экспериментальную деятельность путем личных наблюдений при постановке физических экспериментов;
 - умение вести поиск и формулировать доказательство гипотезы на основе эмпирически установленных фактов при выполнении фронтальных лабораторных исследований;
 - способность фиксировать успешность деятельности.
- Коммуникативные:
 - умение организовывать сотрудничество в учебной группе.
- Предметные:
 - в познавательной (интеллектуальной) сфере*
 - умение распознавать механические явления и объяснять их основные свойства и условия их протекания (передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел);
 - умение описывать и анализировать передачу давления твердыми телами, жидкостями и газами, используя физические величины, такие как давление, давление жидкости, архимедова сила;
 - умение анализировать условия плавания тел на основе законов Паскаля и Архимеда, различать словесную формулировку законов и их математическое выражение;



- способность выделять основные признаки физических моделей и моделей технических объектов (идеальная жидкость — на примере воды);

в ценностно-ориентационной сфере

- понимание роли закона Архимеда в жизни общества;

в сфере трудовой деятельности

- знание и соблюдение правил работы в кабинете физики;
- соблюдение правил работы с компьютером и другими электронными устройствами.

Межпредметные связи

- **математика:** представление данных в табличном виде; составление и работа с таблицами; моделирование;
- **информатика:** использование компьютера для проведения эксперимента, построения графиков, представления и анализа данных; использование электронных приборов и инструментов (датчик силы);
- **физика:** давление воды, давление жидкости; использование датчиковых систем для измерения веса.

Материалы и оборудование (для каждого ученика или группы)

Приборы и инструменты

- Система сбора данных
- Датчик силы

Лабораторное оборудование

- Ведерко Архимеда
- Две небольшие кружки
- Нить
- Штатив
- Зажим
- Короткий стержень
- Предмет, помещаемый в воду
- Вода
- Линейка
- Электронные весы (1 шт. на класс)



Базовые понятия

Учащимся должны быть знакомы следующие понятия

- Сила
- Плотность
- Подъемная сила
- Объем

Подготовка лабораторной работы

Необходимо заранее собрать лабораторные установки и оборудование.

Меры безопасности

- Напомните учащимся об общих правилах безопасности при работе с лабораторным оборудованием.
- Объясните учащимся, что с электронными приборами (система сбора данных, датчик силы) нужно обращаться очень осторожно, чтобы в них не попала вода.

Место лабораторной работы в структуре урока

Лабораторное исследование подтверждает, что тело, погруженное в жидкость, испытывает действие со стороны жидкости. Эксперимент проводится фронтально, и в нем учащиеся работают с ведром Архимеда. Проведение экспериментального исследования займет полный урок при условии предварительной подготовки лабораторных установок.

Ключи к ответам

Закон Архимеда

Алгоритм выполнения лабораторной работы

- A. Рассчитайте вес вытесненной воды (измеряется в Н).
- B. Поместите весь предмет в воду, соберите воду, вытесненную предметом.
- C. Покажите, что изменение силы, действующей на предмет до и после его погружения, равно весу вытесненной воды.
- D. Измерьте силу (силы), действующую (–щие) на предмет.

Подсказка: данный шаг выполняется дважды.

кадр 1, стр. 6

Шаги, описанные слева, являются частью процедуры в этой лабораторной работе. Они представлены в неправильном порядке. Определите правильную последовательность шагов, затем сделайте снимок этой страницы.

Правильная последовательность шагов – D, B, D, A, C

Закон Архимеда

Подготовка к работе

Вопрос № 1

Почему важно наливать воду до тех пор, пока она не начнет выливаться из сливного отверстия ведерка Архимеда?

кадр 2, стр. 9

Ответьте на вопрос, а затем сохраните данную страницу

Правильный ответ: необходимо убедиться, что учитывается вся вода, которая вытесняется погруженным телом.

Сбор данных

Почему важно измерять массу пустой чаши?

кадр 3, стр. 13

Правильный ответ: необходимо убедиться, что мы можем точно измерить вес вытесненной воды.

Анализ

1. Рассчитайте массу вытесненной воды в кг. Для этого надо из массы кружки с водой вычесть массу пустой кружки.
2. В текстовом поле внизу рассчитайте вес вытесненной воды в ньютонах. $P = mg$, где $g = 9,81 \text{ м/с}^2$.
3. В текстовом поле внизу рассчитайте силу Архимеда по формуле: $F_{\text{Арх}} = F_{1\text{изм}} - F_{2\text{изм}}$.

кадр 10, стр. 21

Правильный ответ 1:
[масса воды + чашка (кг)] – [масса чашки (кг)] = 0,0228 кг

Правильный ответ 2:
[масса воды (кг)] * [9,81 (м/с²)] = 0, 224 Н

Правильный ответ 3:
0,210 Н

Анализ 1. В текстовом поле внизу сравните массу предмета с массой вытесненной воды. 2. В текстовом поле внизу сравните объем предмета с объемом вытесненной воды. 3. В текстовом поле внизу сравните силу Архимеда с весом вытесненной воды, затем сделайте снимок экрана. кадр 11, стр. 22	Правильный ответ 1: Массы разные. Правильный ответ 2: Объемы равные, так как тело погружено полностью в воду. Правильный ответ 3: Вес и выталкивающая сила почти равны (в пределах погрешности измерений).
Анализ 1. Что произошло бы с погруженным в воду предметом, если бы сила Архимеда была больше силы тяжести, действующей на этот предмет? кадр 12, стр. 23	Правильный ответ: Объект всплывал бы.
Анализ 2. Представьте человека в глубоком бассейне. Что с ним произойдет, если: а) Он выпустит воздух из легких? Почему? б) Сделает глубокий вдох и задержит воздух? Почему? кадр 14, стр. 24	Правильный ответ: а) Если человек выпустит воздух из легких, то при уменьшении объема легких на человека будет действовать меньшая выталкивающая сила и человек погрузится глубже в воду в) Если человек сделает глубокий вдох и задержит воздух то, объем его легких увеличится и на человека будет действовать большая выталкивающая сила и он всплывет выше.

Закон Архимеда**Тесты**

Тест № 1 Полностью погруженный в жидкость предмет вытесняет: а) жидкость, плотность которой не больше чем плотность предмета; в) воду, объем которой равен объему предмета; с) воду, масса которой равна массе предмета. кадр 14, стр. 25	Сделайте выбор, затем сохраните данную страницу. Правильный ответ: в)
---	---



Тест № 2

Какова сила Архимеда, действующая на 20-тонный корабль, плывущий в океане?

- a) 20 000Н
- b) Меньше 20000Н
- c) Больше 20 000Н
- d) Зависит от плотности воды

кадр 15, стр. 26

Сделайте выбор, затем сохраните данную страницу.

Правильный ответ: а)

Тест № 3

Лобстер заползает на весы, погруженные на дно океана. Как изменится его вес под водой по сравнению с весом над поверхностью воды?

- a) Вес станет меньше
- b) Вес останется таким же
- c) Вес станет больше
- d) Это зависит от плотности воды

кадр 16, стр. 27

Сделайте выбор, затем сохраните данную страницу.

Правильный ответ: а)

